# 情報リテラシー　第 03 回「アルゴリズムと効率」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.78-81

## 今日の流れ

1. アルゴリズムとは
2. 制御構造（順次・分岐・反復）
3. フローチャートによる表現
4. 探索アルゴリズム（線形・二分）
5. 整列アルゴリズム



# 基本用語

**アルゴリズム（algorithm）** ある問題を解決するために，一定の手順に従って解いていけるように表現されたもの

**フローチャート（flow chart）** 処理手順を図記号を用いて図解したもの。流れ図ともいう

- **線形探索法** 先頭から順番に目的のデータを探す探索アルゴリズム
- **二分探索法** 探す範囲を半分にしながら目的のデータを探す探索アルゴリズム。データが昇順・降順に並んでいることが前提
- **選択ソート** 残りのデータから最小（最大）値を選び，順番に並べ替える整列アルゴリズム



# フローチャートの主な記号（JIS X 0121）

| 記号（形） | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 角丸四角形 | 端子 | 開始と終了 |
| 平行四辺形 | データ | データ入出力 |
| 四角形 | 処理 | 演算などの処理 |
| 台形型四角 | 表示 | 画面などに表示する |
| ひし形 | 判断 | 条件による分岐 |
| 五角形/台形 | ループ端 | ループの始まり・終わり |
| 矢印線 | 線 | データや制御の流れ |



# 3 つの制御構造

## ポイント

- 順次構造：1 つの処理が終わったら，次の処理へと順に実行する
- 分岐構造：条件によって処理を選択し，実行する
- 反復構造：条件によって同じ処理を繰り返し実行する（ループ）

## 補足

- アルゴリズムはこの 3 つの制御構造と入出力の組み合わせで表現できる

## 探索アルゴリズムの比較

### 線形探索法

- 先頭から順番に 1 つずつ確認する
- データの並び順は問わない
- 最小：1 回，最大：データ数と同じ回数
- 例：365 日の誕生日当て → 最大 365 回

### 二分探索法

- 中央を確認し，大小で範囲を半分に絞る
- データが昇順（または降順）に並んでいることが前提
- 例：365 日の誕生日当て → 最大 9 回で終わる
- データ数が多いほど効率の差が顕著になる



## 整列アルゴリズム（選択ソート）

### ポイント

- ① 全データの中から最小値を見つけ，先頭と入れ替える
- ② 残りのデータの中から最小値を見つけ，左から 2 番目と入れ替える
- ③ 以下，同様に繰り返す
- 比較・入れ替えの回数が少ないほど，より効率のよいアルゴリズムといえる

### 補足

- 他の整列アルゴリズム：バブルソート（隣どうし比較），挿入ソート，マージソート，クイックソート



## アルゴリズムの効率と「よいアルゴリズム」

### 効率の評価

- 同じ結果でも処理の回数が異なる
- データ数が増えたとき，手間がどれだけ増えるかで評価する
- 線形探索：データ数に比例（O(n)）
- 二分探索：データ数の対数に比例（O(log n)）

### よいアルゴリズムの条件

- 正確である：目的通りの処理ができる
- 効率がよい：計算回数・メモリ使用量が少ない
- 読みやすい：人間にとって理解しやすい
- 再利用できる：他の問題にも応用できる



## 演習

各自で取り組んでください。

### 基本問題

- 順次・分岐・反復の 3 つの制御構造を，身近な例を使って説明せよ
- 「自動販売機で商品を買う手順」をフローチャートで書け
- 5 枚のカード（1,3,5,7,9）から数字 5 を探すとき，線形探索と二分探索それぞれ何回の比較が必要か

### 応用問題（余裕がある人）

- 10 枚のカードを選択ソートで昇順に並べ替える手順を書き，比較・入れ替えの回数を求めよ

# 課題・次回予告

**課題（次回までに提出）**

教科書 pp.78-81 を復習すること。フローチャートの記号を覚えておくこと

**次回**

「情報通信ネットワーク（デジタル通信の仕組み）」（教科書 -）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。